

Машинное обучение

Гейдар Теймурович

ЭФ МГУ

2026

Машинное обучение (англ., Machine learning) - это наука, изучающая способы извлечения закономерностей из ограниченного количества примеров.

Зачем нужно разбираться в предмете?

Зачем нужно разбираться в предмете?

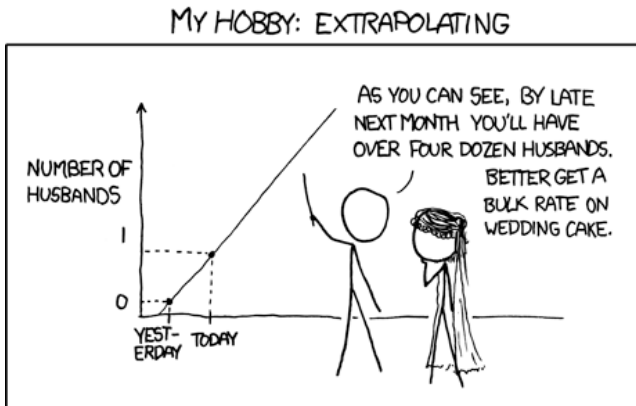


Рис.: <https://xkcd.com/605>

Формула оценки

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания:

- Теоретические микроконтрольные на лекциях: **10%**

Формула оценки

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания:

- Теоретические микроконтрольные на лекциях: **10%**
- Контрольная работа: **25%**

Формула оценки

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания:

- Теоретические микроконтрольные на лекциях: **10%**
- Контрольная работа: **25%**
- Практические домашние работы на Python: **15%**

Формула оценки

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания:

- Теоретические микроконтрольные на лекциях: **10%**
- Контрольная работа: **25%**
- Практические домашние работы на Python: **15%**
- Коллоквиум: **20%**

Формула оценки

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания:

- Теоретические микроконтрольные на лекциях: **10%**
- Контрольная работа: **25%**
- Практические домашние работы на Python: **15%**
- Коллоквиум: **20%**
- Устный экзамен: **30%**

Формула оценки

Накоп. = round($0.1 \cdot \text{МКр} + 0.25 \cdot \text{КР} + 0.15 \cdot \text{ДЗ} + 0.2 \cdot \text{КллК} + 0.3 \cdot \text{Экз}$), где:

- Накоп. — накопленная оценка за курс
- МКр — оценка за микроконтрольные
- КР — оценка за контрольную
- ДЗ — оценка за практические домашние работы на Python
- КллК — оценка за коллоквиум
- Экз — оценка за экзамен

Округление арифметическое.

Формула оценки

Итоговая оценка за курс определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{«Отлично»} &= \begin{cases} \text{Накоп.} \geq 85\% \\ \text{МКр} \geq 5\% \\ \text{ДЗ} \geq 10\% \end{cases} & \text{«Хорошо»} &= \begin{cases} \text{Накоп.} \geq 65\% \\ \text{МКр} \geq 5\% \\ \text{ДЗ} \geq 7\% \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{«Удовлетворительно»} = \begin{cases} \text{Накоп.} \geq 40\% \\ \text{МКр} \geq 5\% \\ \text{ДЗ} \geq 5\% \end{cases}$$

$\text{Накоп.} < 40\% \Rightarrow \text{«C'est la vie»}$

Правила сдачи заданий (нюансы) - I

Для каждой домашней работы обозначаются мягкие и жесткие дедлайны. За каждый день просрочки после мягкого дедлайна снимается **20%** от оценки.

Правила сдачи заданий (нюансы) - I

Для каждой домашней работы обозначаются мягкие и жесткие дедлайны. За каждый день просрочки после мягкого дедлайна снимается **20%** от оценки.

е. г. сдаете домашнюю работу на 3 дня позднее - штраф 60%.

Правила сдачи заданий (нюансы) - I

Для каждой домашней работы обозначаются мягкие и жесткие дедлайны. За каждый день просрочки после мягкого дедлайна снимается **20%** от оценки.

е. г. сдаете домашнюю работу на 3 дня позднее - штраф 60%.

После жёсткого дедлайна работы не принимаются. Даже при опоздании на одну секунду. Сдавайте заранее.

Правила сдачи заданий (нюансы) - I

Для каждой домашней работы обозначаются мягкие и жесткие дедлайны. За каждый день просрочки после мягкого дедлайна снимается **20%** от оценки.

е. г. сдаете домашнюю работу на 3 дня позднее - штраф 60%.

После жёсткого дедлайна работы не принимаются. Даже при опоздании на одну секунду. Сдавайте заранее. Студент может **1 раз** сдать домашнее задание после мягкого дедлайна (но до жёсткого) без штрафов.

При наличии уважительной причины дедлайн по домашнему заданию может быть перенесён на количество дней, равное продолжительности уважительной причины.

Правила сдачи заданий (нюансы) - II

В случае использования больших языковых моделей¹:

- В chunk (ячейку) выше кода, созданного LLM, прикрепляйте промпт, который использовался для генерации.
- Отдельно опишите как подбирали промпты, какие заметили преимущества и недостатки GenAI для данного задания.
- За решение с указанным промптом - штраф 15% для конкретного задания, который может быть пересмотрен в сторону увеличения в следующих случаях:
 - 1 использован ответ LLM без указания промпта (штраф 100%)
 - 2 решение избыточно и, или написано неоптимально (использование magic команд без необходимости, использование циклов в тех случаях, когда операцию можно совершить при помощи инструментов библиотек, etc) (штраф 50%)

¹large language models (LLMs): ChatGPT, GigaChat, Qwen, etc

Правила сдачи заданий (нюансы) - III

- Можно использовать любые свободные источники с **обязательным** указанием ссылки на них.
- Плагиат не допускается. При обнаружении случаев списывания, 0 за работу выставляется всем участникам нарушения, даже если можно установить, кто у кого списал.
- Мы в любом случае оставляем за собой право пригласить студента для защиты своего ДЗ, если заподозрим плагиат.

Правила сдачи экзамена (нюансы) - IV

Важно!

Сдача курса возможна **исключительно** при полном знании теоретического минимума.

Правила сдачи экзамена (нюансы) - V

- В рамках экзамена $\exists$ теоретический минимум и список билетов.
- Экзамен начинается с теормина. Экзаменатор имеет право спросить $\approx 2-5$ вопросов из основного списка + уточняющие.
- При отсутствии правильного ответа хотя бы на один вопрос из теормина $\Rightarrow$ студент получает «Неудовлетворительно».
- При прохождении теормина студент имеет гарантированные 30% из 100%² в итоговой оценке за соответствующую активность. Сдача теормина является необходимым условием успешной сдачи дисциплины.
- Студент имеет право не продолжать сдачу экзамена, если после успешной сдачи теормина суммы общих баллов достаточно для успешной сдачи дисциплины.

²соотношение может быть скорректировано

План курса

- 1 Введение в машинное обучение
- 2 Линейные модели и градиентные методы оптимизации (I)
- 3 Линейные модели и градиентные методы оптимизации(II)
- 4 Решающие деревья. Работа с категориальными данными
- 5 Ансамбли, бустинг
- 6 Ансамбли, бэггинг. BVD
- 7 Метрики качества
- 8 Логистическая регрессия
- 9 Машина опорных векторов
- 10 Обучение без учителя: кластеризация, etc
- 11 Снижение размерности
- 12 Байесовский подход к оцениванию. EM-алгоритм
- 13 Рекомендательные системы
- 14 Обработка естественного языка (I). Начало
- 15 Обработка естественного языка (II). Модели эмбеддингов

Python - VHLL (very high-level programming language) язык программирования.

Python - VHLL (very high-level programming language) язык программирования.

Как работать с Python?

- Терминал

Python - VHLL (very high-level programming language) язык программирования.

Как работать с Python?

- Терминал
- VIM (<https://www.vim.org/>)

Python - VHLL (very high-level programming language) язык программирования.

Как работать с Python?

- Терминал
- VIM (<https://www.vim.org/>)
- Anaconda (в т. ч. jupyter notebooks)
(<https://www.anaconda.com/download/>)

QR-код группы в telegram

